

מתמטיקה בדידה - שיעור 5

נושא 1: איחוד קבוצות (A איחוד B)

הסבר מקוצר:

פעולת האיחוד מקבצת יחד את כל האיברים שנמצאים לפחות באחת משתי הקבוצות הנתונות (או בשניהן), ללא כפילויות.

הסבר מורחב:

האיחוד של קבוצה A וקבוצה B מסומן לרוב בסימן דמוי פרסה, והמשמעות הלוגית שלו היא "או". הפעולה מחזירה קבוצה חדשה המכילה את כל ה-Xים שמקיימים: X שייך ל-A או X שייך ל-B. כאשר מרכיבים את הקבוצה המאוחדת, אם איבר מסוים מופיע בשתי הקבוצות, אין צורך לכתוב אותו פעמיים – הוא נספר ונרשם פעם אחת בלבד. בקבוצה אין חשיבות לסדר האיברים או לכפילויות.

משפטי מפתח והגדרות למבחן:

- A איחוד B שווה לכל האיקסים כך ש-X שייך ל-A או X שייך ל-B.
- איחוד שקול לפעולה הלוגית "או".
- קבוצה המכילה איבר מסוים (למשל קבוצה הכוללת את המספר 1) אינה שווה לאיבר עצמו.
- אין צורך לכתוב איבר פעמיים בתוך קבוצה – הוא מופיע פעם אחת בלבד בתשובה הסופית.

דוגמאות:

- אם $A = \{1, 2, 3\}$ ו- $B = \{3, 4, 5\}$, אז A איחוד B שווה ל- $\{1, 2, 3, 4, 5\}$. (המספר 3 מופיע פעם אחת בלבד).
- קבוצה A איחוד קבוצה ריקה (Phi) שווה ל-A.
- קבוצה A איחוד קבוצה A שווה ל-A.

שאלות הבנה:

1. מדוע הפעולה A איחוד A מחזירה את הקבוצה A עצמה ולא קבוצה גדולה יותר?
2. אם שתי קבוצות זרות לחלוטין (אין להן אף איבר משותף), מה יהיה האיחוד שלהן?
3. נתון ש-A מכילה את האיבר 1 ואת הקבוצה $\{1, 2\}$. B מכילה את האיברים 1 ו-2. מהו האיחוד של A ו-B?

נושא 2: חיתוך קבוצות (A חיתוך B)

הסבר מקוצר:

פעולת החיתוך מוצאת את האיברים המשותפים בלבד לשתי הקבוצות.

הסבר מורחב:

החיתוך של קבוצה A וקבוצה B מייצג את הקשר הלוגי "וגם". הקבוצה המתקבלת תכיל אך ורק איקסים שמקיימים: X שייך ל-A וגם X שייך ל-B. אם לשתי קבוצות אין אף איבר משותף, פעולת החיתוך ביניהן תחזיר קבוצה ריקה (Φ).

משפטי מפתח והגדרות למבחן:

- A חיתוך B שווה לכל האיקסים כך ש-X שייך ל-A וגם X שייך ל-B.
- חיתוך שקול לפעולה הלוגית "וגם".
- חיתוך של שתי קבוצות ללא איברים משותפים מניב קבוצה ריקה.

דוגמאות:

- אם $A = \{1, 2, 3\}$ ו- $B = \{3, 4, 5\}$, אז A חיתוך B שווה ל- $\{3\}$.
- A חיתוך A שווה ל-A.
- A חיתוך קבוצה ריקה (Φ) שווה לקבוצה ריקה.

שאלות הבנה:

1. כיצד תיתכן סיטואציה שבה חיתוך של שתי קבוצות שווה לאחת הקבוצות במלואה?
2. מה ההבדל העיקרי במשמעות הלוגית בין חיתוך לאיחוד?
3. מה התוצאה של חיתוך קבוצה עם קבוצה ריקה, ומדוע?

נושא 3: הפרש קבוצות (A פחות B)

הסבר מקוצר:

פעולת ההפרש מנפה מהקבוצה הראשונה את כל האיברים שקיימים גם בקבוצה השנייה.

הסבר מורחב:

הפרש קבוצות מסומן לרוב כ- $A \setminus B$ (או $A \text{ מינוס } B$). המשמעות היא לקחת את כל האיברים ששייכים לקבוצה A, ולהוציא מהם את האיברים ששייכים גם לקבוצה B. בניסוח מתמטי: כל האיקסים כך ש- $x \in A$ וגם $x \notin B$. חשוב להדגיש שהפעולה אינה סימטרית – $A \setminus B$ לא שווה ל- $B \setminus A$.

משפטי מפתח והגדרות למבחן:

- $A \setminus B$ שווה לכל האיקסים ששייכים ל-A ולא ל-B.
- $A \setminus A$ שווה לקבוצה ריקה.
- $A \setminus \emptyset$ שווה ל-A.

דוגמאות:

- אם $A = \{1, 2, 3\}$ ו- $B = \{3, 4, 5\}$, אז $A \setminus B$ שווה ל- $\{1, 2\}$.
- באותה דוגמה, $B \setminus A$ שווה ל- $\{4, 5\}$.
- קבוצה ריקה פחות A שווה לקבוצה ריקה.

שאלות הבנה:

1. הסבר מדוע $A \setminus B$ שונה מ- $B \setminus A$ בהתבסס על ההגדרה הלוגית.
2. במקרה בו A מוכלת לחלוטין בתוך B, מה תהיה התוצאה של $A \setminus B$?
3. הוכח (מילולית) מדוע $A \setminus A$ תמיד יניב קבוצה ריקה.

נושא 4: קבוצה משלימה (A כובע / משלים) הסבר מקוצר:

הקבוצה המשלימה מכילה את כל האיברים בעולם התוכן שאינם שייכים לקבוצה הנתונה.

הסבר מורחב:

כדי לדבר על משלים (מסומן כ-A כובע או Not A), חייבים קודם כל להגדיר מהו מרחב המדגם או "העולם" (U) שאנחנו מתעסקים בו. המשלים של A הוא כל האיקסים ששייכים ל-U אבל לא שייכים ל-A. זה מקביל מתמטית להפרש: U פחות A. הרעיון זהה לפסוקי השלילה בלוגיקה (Not P).

משפטי מפתח והגדרות למבחן:

- A כובע שווה לכל האיקסים ששייכים לעולם U כך ש-X לא שייך ל-A.
- A איחוד A כובע שווה ל-U (כל העולם).
- A חיתוך A כובע שווה לקבוצה ריקה (אין איברים שיכולים להיות גם בקבוצה וגם מחוץ לה בו זמנית).

דוגמאות:

- אם העולם $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ והקבוצה $A = \{1, 2\}$, אז המשלים A כובע שווה ל- $\{3, 4, 5\}$.

שאלות הבנה:

1. מדוע אי אפשר להגדיר קבוצה משלימה מבלי להגדיר מראש את קבוצת "העולם" (U)?
2. מהו המשלים של "העולם" (U)?
3. בהינתן קבוצה A כלשהי, מה תמיד תהיה התוצאה של איחודה עם המשלים שלה?

נושא 5: חוקי פעולות על קבוצות

הסבר מקוצר:

אוסף של 11 חוקים מתמטיים שחלים על קבוצות, המקבילים לחלוטין לחוקי הלוגיקה והפסוקים (שקיליוות).

הסבר מורחב:

כמו בלוגיקה (פסוקים עם "או" ו"וגם"), כך גם בתורת הקבוצות קיימים חוקי בסיס המאפשרים לפשט ביטויים ארוכים.

רשימת החוקים המרכזיים שהוצגה:

1. חוק השלילה הכפולה: $\text{Not Not } A$ שווה ל- A (משלים של משלים מחזיר למקור).
2. חוק הכפילות: A חיתוך A שווה A , A איחוד A שווה A .
3. חוק הקיבוץ: אם הפעולות זהות (רק איחוד או רק חיתוך), מיקום הסוגריים אינו משנה.
4. חוק החילוף: A איחוד B שווה B איחוד A (הסדר לא משנה).
5. חוק הפילוג: A חיתוך $(B \text{ איחוד } C)$ שווה ל- $(A \text{ חיתוך } B) \text{ איחוד } (A \text{ חיתוך } C)$. (ולהיפך).
6. חוק היחידה: A חיתוך U שווה A , A איחוד קבוצה ריקה שווה A .
7. חוק השליטה: A איחוד U שווה U , U חיתוך קבוצה ריקה שווה קבוצה ריקה.
8. חוק המשלים: A חיתוך A כובע שווה קבוצה ריקה, A איחוד A כובע שווה U .
9. חוקי דה מורגן: משלים על סוגריים (A איחוד B) הופך את הפעולה: שווה ל- A כובע חיתוך B כובע.
10. חוק הבליעה: A חיתוך $(A \text{ איחוד } B)$ שווה ל- A .
11. חוק ההפרש: A פחות B שווה ל- A חיתוך B כובע.

משפטי מפתח והגדרות למבחן:

- חוקי הקבוצות פועלים זהה לחוקי הלוגיקה ($Q \rightarrow P$).
- חוק ההפרש הוא כלי קריטי להמרת פעולת החיסור לפעולת חיתוך המאפשרת שימוש בשאר החוקים.
- חוקי דה מורגן תמיד הופכים את סימן החיתוך לאיחוד וההיפך בעת פיצול גג המשלים.

דוגמאות:

- חוק ההפרש: החלק של A פחות B בציר דיאגרמת ון זהה לחלוטין לחיתוך של הקבוצה A עם המרחב שהוא "לא B ".

שאלות הבנה:

1. נסח את חוק הפילוג עבור A איחוד $(B \text{ חיתוך } C)$.
2. מדוע חוק דה מורגן הכרחי כאשר רוצים למצוא את המשלים של איחוד שתי קבוצות?
3. הוכח מילולית בעזרת חוק ההפרש מדוע A פחות A שווה לקבוצה ריקה.

טבלה מסכמת של הנושאים

נושא	הגדרות והרחבות מסכמות
איחוד קבוצות (או)	מקבץ את כל האיברים מקבוצה א' ומקבוצה ב'. מסומן כלוגיקה של "או". כפילויות לא נכתבות.
חיתוך קבוצות (וגם)	מסנן ומשאיר רק את האיברים שנמצאים גם בקבוצה א' וגם בקבוצה ב'. חיתוך קבוצות זרות = קבוצה ריקה.
הפרש קבוצות (פחות)	מסנן מקבוצה א' את כל האיברים שמשותפים לה ולקבוצה ב'. התוצאה: איברים שייחודיים רק ל-א'.
קבוצה משלימה (כובע)	כל האיברים במרחב ה"עולם" (U) שלא נמצאים בקבוצה הספציפית. מקביל ל- Not.
חוקי הקבוצות (11 החוקים)	אוסף שקילויות (דה מורגן, פילוג, הפרש, יחידה וכו') המאפשר פתרון ופישוט ביטויים ארוכים במתמטיקה בדידה.

נספח: תשובות לשאלות ההבנה

נושא 1: איחוד קבוצות

1. כי בקבוצה אין משמעות לכפילויות. לקחת את כל האיברים של A ולחבר אותם שוב עם האיברים של A פשוט מניב את רשימת האיברים של A (כל איבר נכתב פעם אחת).
2. האיחוד יהיה קבוצה חדשה שמכילה בדיוק את כל האיברים של שתי הקבוצות מחוברים יחד.
3. $\{1, 2\}$, $\{1, 2\}$. האיבר 1 מופיע פעם אחת, האיבר 2 מצטרף מקבוצה B, והקבוצה $\{1, 2\}$ היא איבר בפני עצמו שמועתק מקבוצה A.

נושא 2: חיתוך קבוצות

1. זה קורה כאשר קבוצה אחת מוכלת לחלוטין בתוך השנייה. אז כל האיברים של הקבוצה הקטנה הם גם משותפים לגדולה.
2. חיתוך מתנה את קיום האיבר בשתי הקבוצות ("וגם"), בעוד איחוד דורש את קיומו לפחות באחת מהן ("או").
3. התוצאה היא קבוצה ריקה. אין אף איבר בקבוצה ריקה, ולכן לא יכול להיות איבר שמשותף גם לה וגם לקבוצה אחרת.

נושא 3: הפרש קבוצות

1. ההגדרה מתייחסת לקבוצת המקור A פחות B משאיר איברים שקיימים ב-B. A פחות A משאיר איברים שקיימים ב-B. אלו איברים שונים לחלוטין (הם החלקים הלא חופפים של הקבוצות).
2. התוצאה תהיה קבוצה ריקה, מכיוון שכל איבר של A ינופה (בגלל שהוא קיים גם ב-B).
3. כל האיברים ששייכים ל-A וגם לא שייכים ל-A. אין איבר כזה, ולכן התוצאה היא כלום (קבוצה ריקה).

נושא 4: קבוצה משלימה

1. כי אי אפשר לדעת מהו "כל שאר הדברים" אם לא תוחרמים את הגבולות של עולם התוכן. אחרת התשובה היא אינסופית ובלתי מוגדרת.
2. המשלים של U הוא קבוצה ריקה (ההיפך מ"הכל" הוא "כלום").
3. התוצאה תמיד תהיה ה"עולם" המלא (U), כי אנחנו מחברים את כל מה שבקבוצה יחד עם כל מה שמחוץ לה.

נושא 5: חוקי פעולות על קבוצות

1. (A איחוד B) חיתוך (A איחוד C).
2. משום שהוא מתרגם מצב של שלילה חיצונית ("לא או") למצב שאפשר לעבוד איתו פנימית ("וגם" על כל משלים בנפרד).
3. לפי חוק ההפרש: A פחות A שווה ל- A חיתוך A כובע. לפי חוק המשלים, A חיתוך A כובע שווה לקבוצה ריקה. מ.ש.ל.